

O12 - Atomsprektren

Fynn Kanja 3780065, Valentino D'Agosto 3763229

24.10.2025

Inhaltsverzeichnis

1	Aufgaben	3
2	Aufgabe 1	4
2.1	Experimentaufbau	4
2.2	Ermittlung der Gitterkonstante	5
2.3	Fehlerbetrachtung und Diskussion	6
3	Aufgabe 2	8
3.1	Vergleich mit Literaturwerten und Diskussion	9
4	Aufgabe 3	11
4.1	Fehlerbetrachtung und Diskussion	11

1 Aufgaben

1. Ermitteln Sie die Gitterkonstante eines Reflexionsgitters. Dazu sind das reflektierte Licht (0. Ordnung) sowie die ersten drei Beugungsordnungen der grünen Linie ($\lambda = 546.1 \text{ nm}$) einer Hg-Spektrallampe bei einer festen Gitteranordnung (etwa 60° zwischen einfallendem Licht und Gitternormale) auszumessen.
2. Bestimmen Sie die acht Wellenlängen von vier Dubletts des Spektrums einer Na-Spektrallampe aus dem Beugungsspektrum 1. Ordnung. Es ist dieselbe Gitteranordnung wie in Aufgabe 1 zu wählen.
3. Berechnen Sie das Auflösungsvermögen des Reflexionsgitters. Die wirksame Gitterbreite beträgt 50 mm (0.5%).

2 Aufgabe 1

2.1 Experimentaufbau

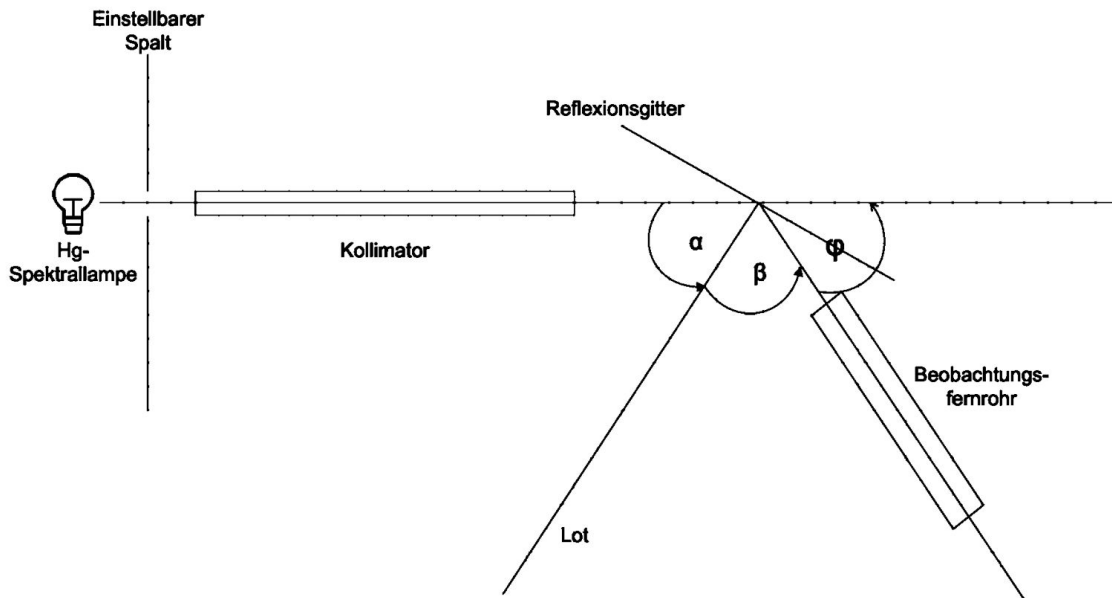


Figure 2.1: Skizze vom Versuchsaufbau

In unserem Experiment hatten wir, mithilfe des Präzisionsgoniometer-Spektrometers, φ gemessen. α ist wie Abbildung 1 zeigt der Einfallswinkel, während β der Ausfallswinkel ist. Dabei ist α über das ganze Experiment über konstant und nur φ und β ändern ihre Größe.

Um β zu erhalten muss man $\beta = 180^\circ - \varphi - \varphi_0 - \alpha$ berechnen. Der Winkel α ergibt sich dabei, wenn der Winkel φ auf $\approx 60^\circ$ eingestellt wird und das Maximum 0ter Ordnung mit dem Spiegel eingestellt wird. Dann gilt nämlich $\alpha = \beta$, da der gesamte Strahl reflektiert wird, so kommt man auf die Formel, wobei $\varphi_{max} = 60.09^\circ$ dem Winkel der ersten Ordnung entspricht.

$$\alpha = \frac{180^\circ - \varphi_{max} - \varphi_0}{2} = 60.1581^\circ$$

Da das Messgerät nicht genau auf der Nullstelle war als der Strahl das Fadenkreuz geschnitten hat, wurde ein Korrekturwinkel gemessen um die später aufgenommenen Daten zu korrigieren. Dieser lag bei uns, bei 359.5939° um nun den Korrekturwinkel φ_0 zu erhalten, rechnen wir folgendermaßen.

$$\varphi_0 = 360^\circ - 359.5939^\circ = -0.4061^\circ$$

Da dies jedoch schwer einzuzeichnen war, ist dieser Winkel nicht in der Skizze zu finden.

2.2 Ermittlung der Gitterkonstante

In der ersten Aufgabe ging es darum die Gitterkonstante des Reflexionsgitters zu ermitteln. Dabei nutzten wir eine die grünen Spektrallinien, mit einer Wellenlänge von $\lambda = 546.1 \text{ nm}$ einer Hg-Spektrallampe. Ermittelt wurde φ sowie der Korrekturwinkel.

Um nun auf die die Gitterkonstante zu kommen wird, die aus der Beschreibung des Experimentes die folgende Formel, der Phasendifferenz genommen.

$$\delta = 2\pi \frac{g(\sin\alpha - \sin\beta)}{\lambda}$$

Dabei kann δ geschrieben werden als $\delta = 2k\pi$, wobei k die Beugungsordnung ist ¹. So lässt sich die vorherige Formel umstellen nach g .

$$g = \frac{k\lambda}{\sin\alpha - \sin\beta}$$

Mit dieser Formel, kann man nun die Gitterkonstante für jede Messung ausrechnen, was in der folgenden Tabelle gemacht wurde.

In der Tabelle wurde mit den Rohwerten und mit den Korrekturwinkel φ_0 die Gitterkonstante g berechnet.

Table 2.1: Tabelle mit allen bestimmten Winkeln, von der 0ten und 3ten Ordnung und die jeweilige Ermittelte Gitterkonstante

Beugungsordnung		β	φ	φ_0	$g \text{ (} 10^{-6} \text{m)}$
0te	$59.955^\circ \pm 2''$	$59.955^\circ \pm 2''$	$60.09^\circ \pm 2''$	0°	-
0te mit Korrekturwinkel	$60.158^\circ \pm 2''$	$60.158^\circ \pm 2''$	$59.684^\circ \pm 2''$	$0.4061^\circ \pm 2''$	-

¹„Diese Formel wurde aus dem Buch”Physikalischen Praktikum”, 14. Auflage, Hrsg. W. Schenk, F. Kremer, Optik, 2.3, S.263 entnommen”

Beugungsordnung		β	φ	φ_0	$g \text{ (} 10^{-6}m \text{)}$
1te	$59.955^\circ \pm 2''$	$30.775^\circ \pm 2''$	$89.27^\circ \pm 2''$	0°	1.543
1te mit Korrekturwinkel	$60.158^\circ \pm 2''$	$30.978^\circ \pm 2''$	$88.864^\circ \pm 2''$	$0.4061^\circ \pm 2''$	1.548
2te	$59.955^\circ \pm 2''$	$8.985^\circ \pm 2''$	$111.06^\circ \pm 2''$	0°	1.539
2te mit Korrekturwinkel	$60.158^\circ \pm 2''$	$9.188^\circ \pm 2''$	$110.654^\circ \pm 2''$	$0.4061^\circ \pm 2''$	1.543
3te	$59.955^\circ \pm 2''$	$-11.475^\circ \pm 2''$	$131.52^\circ \pm 2''$	0°	1.539
3te mit Korrekturwinkel	$60.158^\circ \pm 2''$	$-11.272^\circ \pm 2''$	$131.114^\circ \pm 2''$		1.541

Es ergibt sich so aus der Tabelle eine durchschnittliche Gitterkonstante von $1.540 \cdot 10^{-6}m$ ohne Korrekturwinkel und eine durchschnittliche Gitterkonstante von $1.544 \cdot 10^{-6}$. Dabei gilt ein relativer Fehler mit der Fehlerfortpflanzung von 0.15%.

BETA: 30.978049999999996
 BETA: 9.188049999999999
 BETA: -11.271950000000004
 [1.54837782e-06 1.54325250e-06 1.54139642e-06]
 1.5443422436719798e-06
 60.15805
 [88.8639 110.6539 131.1139]

2.3 Fehlerbetrachtung und Diskussion

Da das Ablesen der Daten, optisch erfolgte, kann es zu Paralaxefehlern gekommen sein, da es nicht möglich ist, durch das Beobachtungsrohr perfekt zu schauen, kann es möglich sein, dass die Spektrallinie nicht immer genau in der Mitte des Fadenkreuz gewesen ist. Das gleiche gilt für das ablesen des Gradmaßes, wobei dieses auch einen eigenen Messgenauigkeitsfehler von 2 Sekunden hat. Zudem war die Skala zum auslesen, vor allem die für die Minuten und Sekunden, an einigen Stellen etwas verschmutzt was das Ablesen erschwerte.

Der maximale Fehler aus der Tabelle wurde mit einer Fehlerfortpflanzung berechnet, wobei für die Winkel eine Messunsicherheit von $2''$ Sekunden genommen wurde.

Wie in der Tabelle zu sehen ist, kommen wir auf einen Durchschnittlichen Wert für die Gitterkonstante auf $g = 1.540 \cdot 10^{-6}m$ bzw. mit Korrekturwinkel von $g = 1.544 \cdot 10^{-6}m$ welcher sehr plausibel ist. Da andere Reflexionsgitter, ähnliche Gitterkonstanten vorweisen.

3 Aufgabe 2

Für die zweite Aufgabe wurde die Hg-Spektrallampe ausgetauscht für eine Na-Spektrallampe, außerhalb davon blieb der Aufbau gleich. Es wurde wieder damit begonnen, den Korrekturwinkel ϕ_0 zu bestimmen. Für diesen haben wir $\phi_0 = 359,5928^\circ$ gemessen, oder auch $\phi_0 = -0,4072^\circ$. Genau wie in Aufgabe 1 wurde auch das Reflexionsgitter so eingestellt, das bei ca. 60° das Maximum 0. Ordnung zu sehen ist. Genauer liegt dies bei $Max_0 = 60,1078^\circ$.

Bei der Na-Spektrallampe kann man nicht nur einzelnen Maxima sehen sondern durch die Spin-Bahn-Kopplung bei Natrium kann man 4 verschiedene Dubletts erkennen in den Farben Rot, Orange, Grün und Blau. Die Maxima erster Ordnung von allen Dubletts wurden gemessen und folgende Werte haben wir abgelesen:

Table 3.1: Ermittelter Winkel in Grad, Minuten und Sekunden der verschieden Farbigen Dobletts

Ordnung	Grad [°]	Minuten [']	Sekunden [']	Gesamt [°]
Blau 1	87	16	28 ± 2	$87,27444444 \pm 2''$
Blau 2	87	17	32 ± 2	$87,29222222 \pm 2''$
Grün 1	90	21	22 ± 2	$90,35611111 \pm 2''$
Grün 2	90	22	36 ± 2	$90,37666667 \pm 2''$
Orange 1	91	14	18 ± 2	$91,23833333 \pm 2''$
Orange 2	91	15	28 ± 2	$91,25777778 \pm 2''$
Rot 1	92	21	28 ± 2	$92,35777778 \pm 2''$
Rot 2	92	22	48 ± 2	$92,38000000 \pm 2''$

Da bei Max_0 gilt $\alpha = \beta$, können wir wieder mit der Formel $\alpha = \frac{1}{2}(180^\circ - (Max_0 - \phi_0))$ berechnen. Daraus folgt $\alpha = \frac{1}{2}(180^\circ - (60,1078^\circ + 0,4072^\circ)) = 59,7425^\circ$

Für die Berechnung der Wellenlänge nutzen wir die Formel:

$$m \cdot \lambda = g \cdot (\sin(\alpha) - \sin(\beta))$$

wobei wir immer nur das erste Maximum betrachten, weshalb immer $m=1$ gilt. Den Winkel für β können wir berechnen mit $\beta = 180^\circ - (\alpha + (\phi - \phi_0))$.

Für die Gitterkonstante g nutzen wir den aus Aufgabe 1 berechneten Wert: $g = 1.544 \cdot 10^{-6} m$

blau_1: 483.937 nm
 blau_2: 484.337 nm
 gruen_1: 554.470 nm
 gruen_2: 554.948 nm
 orange_1: 575.086 nm
 orange_2: 575.542 nm
 rot_1: 601.504 nm
 rot_2: 602.031 nm

Somit haben wir für unsere verschiedenen Dubletts die folgenden berechneten Wellenlängen:

Table 3.2: Berechnete Wellenlänge, zu bestimmten Winkel

Ordnung	Gesamt [°]	Wellenlänge [nm]
Blau 1	87,27444444	483.937
Blau 2	87,29222222	484.337
Grün 1	90,35611111	554.470
Grün 2	90,37666667	554.948
Orange 1	91,23833333	575.086
Orange 2	91,25777778	575.542
Rot 1	92,35777778	601.504
Rot 2	92,38000000	602.031

3.1 Vergleich mit Literaturwerten und Diskussion

Wir vergleichen nun unsere Werte mit den Literaturwerten für das Natrium Spektrum, dafür nutzen wir die NIST Datenbank ¹. In der Tabelle hinzugefügt sind auch die Abweichungen zu unseren berechneten Wellenlängen:

Table 3.3: Tabelle mit allen ermittelten Wellenlängen und dem Vergleich mit Literaturwert, der NIST Datenbank

Farbe (subjektiv)	Wellenlänge 1 [nm]	Wellenlänge 2 [nm]	Δ [nm]	Abweichung Wellenlänge 1	Abweichung Wellenlänge 2
Blau	466.481 nm	466.856 nm	0.375 nm	3,6%.	3,61%
Grün	497.854 nm	498.281 nm	0.427 nm	10,21%	10,21%

¹Quelle: <https://physics.nist.gov/PhysRefData/Handbook/Tables/sodiumtable3.htm>, Zugriffen am 05.11.25

Farbe (subjektiv)	Wellenlänge 1 [nm]	Wellenlänge 2 [nm]	Δ [nm]	Abweichung Wellenlänge 1	Abweichung Wellenlänge 2
Orange	568.263 nm	568.819 nm	0.556 nm	1,19%.	1,17%
Gelb (D-Linien)	588.995 nm	589.592 nm	0.597 nm	2,08%	2,07%

Die gemessenen Wellenlängen der Natrium-Dubletts liegen im sichtbaren Bereich und zeigen den erwarteten Trend steigender Wellenlänge mit zunehmender Ordnung. Im Vergleich zu den Literaturwerten aus der NIST-Datenbank betragen die Abweichungen meist unter 3,5 %, mit Ausnahme des grünen Dubletts. Die Unterschiede lassen sich auf Justageungenauigkeiten, Messfehler bei den Winkeln sowie eine leicht abweichende Gitterkonstante zurückführen. Da die Farbunterscheidung in der ersten Ordnung teilweise schwierig war und sich in der Nähe bereits Linien höherer Ordnung befanden, ist es möglich, dass beim grünen Dublett versehentlich eine benachbarte Linie abgelesen wurde – was die deutlich größere Abweichung von rund 10 % besser erklärt. Abgesehen vom grünen sind aber alle Abweichungen im typischen Bereich von Messunsicherheiten.

4 Aufgabe 3

In Aufgabe 3 soll das Auflösungsvermögen des Gitters berechnet werden. Die Formel dafür kann aus der Experimentierbeschreibung entnommen werden.

$$A = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = kN$$

Wobei k die Beugungsordnung und N die Anzahl der beleuchteten Spalten ist. In der Aufgabenstellung steht explizit, dass, die wirksame Gitterbreite $b = 50\text{mm}$ (± 0.5) beträgt. Daraus lassen sich die Anzahl der Spalten ermitteln, indem man die wirksame Gitterbreite durch die Gitterkonstante mit Korrekturwinkel $g = 1.544 \cdot 10^{-6}$ teilt. So ergibt sich die Formel der Auflösungsvermögen, welche wir nutzen mit, $A = k \frac{b}{g}$.

Table 4.1: Auflösungsvermögen für verschiedenen Beugungsordnungen $k = 1, 2, 3$

Beugungsordnung k	Auflösungsvermögen A
$k = 1$	32383.420 (± 169)
$k = 2$	64766.839 (± 338)
$k = 3$	97159.259 (± 507)

4.1 Fehlerbetrachtung und Diskussion

Mit den relativen Fehlern, den Größen, Gitterkonstante g und Gitterbreite b ergibt sich auch für das Auflösungsvermögen ein relativer Forpflanzungsfehler.

$$\frac{\delta A}{A} = \frac{\delta N}{N} = \sqrt{\left(\frac{\delta g}{g}\right)^2 + \left(\frac{\delta b}{b}\right)^2} = \sqrt{0.005^2 + 0.0015^2} \approx 5.22 \cdot 10^{-3}$$

Dieser wurde benutzt um in der Tabelle den absoluten Fehler für den Wert anzugeben. Dieser ist klein gegenüber dem Auflösungsvermögen.